

Сравнение: топпинг и полиуретановая пропитка «Элакор»

Топпинг (как материал) - сухая смесь из портландцемента, наполнителей (кварц, корунд) и добавок.

Топпинг (как покрытие) – бетонный пол с упрочненным верхним слоем, обычно 2-2,5мм.

Сухая смесь наносится на свежесухоуложенный бетон; затирается роторной машиной; наносится влагоудерживающая пропитка (силер). Твердение топпинга происходит за счет воды, содержащейся в бетоне.

Технологические особенности Топпинга.

1. Сильная зависимость конечного качества от качества поставляемого бетона: количество воды и равномерность ее распределения в бетоне, наличие в бетоне пыли, глины, грязи и т.п. Избыток воды на отдельном участке приводит к растрескиванию слоя топпинга при высыхании. Недостаток воды – к не полному твердению топпинга, рыхлости и т.п. Наличие в бетоне пыли, глины – к отслоению топпинга.
2. Прочность бетона, на который наносится топпинг, должна быть не менее М300 (В22,5), что часто не соблюдается. При эксплуатации это приводит к отслоению и разрушению упрочненного слоя.
3. Необходима точная выдержка бетона (достижение требуемой влажности) до нанесения топпинг-смеси. Выдержку делают «на глазок», «по опыту», так как специальных приборов для этого не существует.
4. Конечное качество топпинга сильно зависит от квалификации рабочих: равномерности укладки сухой смеси, сроков начала затирки и её качества. Даже незначительные нарушения приводят к образованию сетки трещин, пластовому отслаиванию упрочненного слоя и значительному понижению прочности.
5. Согласно СНиП 3.04.01-87 п.4.25, «покрытия с упрочненным поверхностным слоем» должны наноситься на отвакуумированный бетон, что практически никогда не соблюдается. Даже производители топпинга не упоминают о необходимости вакуумирования. Вакуумирование необходимо для обеспечения равномерного распределения влаги по поверхности бетона. Не выполнение вакуумирования приводит к значительному ухудшению качества упрочненного слоя: растрескивание, рыхлость и т.п.

Заключение: **технология топпинга сложная и неустойчивая.**

Одним из главных преимуществ топпинга считают его быстрый ввод в эксплуатацию, но это не так!

Полную нагрузку на полы можно давать только когда стяжка под топпингом полностью наберёт марочную прочность, что составляет 28 сут. при нормальных условиях твердения. При раннем вводе в эксплуатацию в упрочненном слое образуются трещины, что в дальнейшем приводит к отслоению и разрушению.

Эксплуатационные недостатки топпинга: низкая химическая стойкость; не является беспыльным; сложен в уборке, так как впитывает грязь, масла, жиры, ГСМ, др. жидкости; практически неремонтопригоден.

Топпинг НЕ рекомендуется для полов, где возможно воздействие агрессивных сред

- производственные цеха и склады; гаражи-паркинги, автомойки, автосервисы; С/Х объекты и т.д.

Пропитка «Элакор» обеспечивает: высокую химическую стойкость; полную беспыльность; полную защиту поверхности от впитывания жидкостей, простоту уборки; устойчивую технологию нанесения и высокую ремонтпригодность. При этом **пропитка «Элакор» дешевле топпинга.**

Сравнительные характеристики

Показатель	Топпинг	Полиуретановая пропитка «Элакор»
Толщина упрочненного слоя	2-2,5мм	Стандартная - 2-3мм. Глубокая - 4-5мм и более.
Прочность слоя	M600-M650	M600-M650
Температура укладки	от +5°C	от минус 30°C
Начало эксплуатации	через 28 сут после укладки бетона	через 3 сут. после нанесения пропитки
Вид поверхности	гладкая, допускаются разводы	гладкая, «лакированный бетон»
Среда эксплуатации по СНиП 2.03.11	неагрессивная и слабоагрессивная	среднеагрессивная и сильноагрессивная
Впитывание жидкостей	ВПИТЫВАЕТ	НЕ впитывает
Пылеотделение	мало пылящее	полностью беспыльное
Уборка	нейтральные или слабощелочные средства	любые моющие средства
Трещиностойкость	паутина трещин на поверхности, что приводит к сколам, отслоениям при ударах.	паутины трещин нет, при ударе трещин не образуется.
Нанесение на «старый» бетон	НЕТ	ДА
Возможность ремонта	Сложно, дорого: необходимо полностью удалить слой топпинга и восстановить его полимерными материалами.	Легко, дешево: заделывается непосредственно поврежденный участок полиуретановым лаком с песком.
Стоимость, работы + материалы	250-300р/м ² Для цветных – дороже.	230-280р/м ² , (в т.ч. материалы – 90-120р/м ²)
Гарантия	обычно 1год	5лет

Если необходим быстрый ввод бетонных полов в эксплуатацию

Рекомендуем добавку для бетона «Эластобетон-А2». Минимальная толщина стяжки – 40мм.

Весь цикл работ – укладка бетона, выдержка и нанесение защитной пропитки – составляет **8-10 суток**.

Добавка «Эластобетон-А2» обеспечивает прочность М500-М750 по всей толщине стяжки, а не только в верхнем слое 1,5-2,5мм как топпинг.

За счет уменьшения толщины и исключения армирования стяжки при укладке по монолитному основанию, стяжка «Эластобетон-А2» - дешевле, чем «обычная».

Консультация: +7 (499) 703-40-37

Примеры разрушения топпинга

Отслаивание и разрушение упрочненного слоя.



Разрушение упрочненного слоя под воздействием химически агрессивных веществ.



Растрескивание и разрушение упрочненного слоя.

